

Präsenzaufgabenblatt 4

Analysis für Informatik

Aufgabe 11.

Zeigen Sie Beispiel 4.15 aus der Vorlesung:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Aufgabe 12.

Bestimmen Sie folgende Grenzwerte und begründen Sie Ihr Ergebnis.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n+1}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+(-1)^n}{n}$

Aufgabe 13.

Seien $(a_n)_{n=1}^{\infty}, (b_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ zwei konvergente Folgen. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Aufgabe 11.

Zeigen Sie Beispiel 4.15 aus der Vorlesung:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$. Aus Präsenzb lat 3 wissen wir (Eudoxos), dass

$$\exists N \in \mathbb{N}: \frac{1}{N} < \varepsilon$$

Dann gilt $\forall n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq N$, dass

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 0 \quad \text{def} \quad \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N: |a_n - z| < \varepsilon$$

Aufgabe 12.

Bestimmen Sie folgende Grenzwerte und begründen Sie Ihr Ergebnis.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n+1}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+(-1)^n}{n}$

a) z.z. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} = 0$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann $\exists N \in \mathbb{N}: \frac{1}{N} < 2\varepsilon$. Dann $\frac{1}{2N} < \varepsilon$

Dann gilt $\forall n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq N$, dass

$$\left| \frac{1}{2n} - 0 \right| = \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{2N} < \varepsilon$$

$$= 0 \quad \text{def} \quad \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N: |a_n - 2| < \varepsilon$$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n+1} = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(1 - \frac{1}{n}\right)}{n \left(2 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}}{\lim_{n \rightarrow \infty} 2 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} \\ &= \frac{1 - 0}{2 + 0} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+(-1)^n}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} \\ &\quad // \quad // \\ &= 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \\ &\quad // \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |(-1)^n| \cdot \frac{1}{n} \\ &= \leq 1 \cdot 0 \\ &= 0 \\ &= 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Aufgabe 13.

Seien $(a_n)_{n=1}^{\infty}, (b_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ zwei konvergente Folgen. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

geg: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =: a$; $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n =: b$

z.z. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n =: ab$

Sei $\varepsilon > 0$

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |(a_n - a) b_n + a b_n - ab| \\ &= |(a_n - a) b_n + a(b_n - b)| \leq |(a_n - a) \cdot b_n| + |a(b_n - b)| \\ &= |a_n - a| \cdot |b_n| + |a| \cdot |b_n - b| \end{aligned}$$

Da b_n konvergiert, gilt es ein $M_b \in \mathbb{R}$ mit $|b_n| \leq M_b \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Da $(a_n), (b_n)$ konvergiert, gilt $\forall \varepsilon > 0 \exists N_a, N_b \in \mathbb{N}$ sodass

$$\forall n \geq N_a: |a_n - a| < \varepsilon_0 \text{ und}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_b: |b_n - b| < \varepsilon_0$$

$$N := \max(N_a, N_b)$$

Sei $\varepsilon > 0$ wähle $\varepsilon_0 := \frac{\varepsilon}{|a| + M_b}$

$$= |a_n - a| \cdot |b_n| + |a| \cdot |b_n - b| < \varepsilon_0 M_b + |a| \varepsilon_0 = \varepsilon_0 (M_b + |a|) = \varepsilon$$

Dann gilt für N wie oben $\forall n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq N$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$$

